

Alexandru COZMA

Data Engineer

[in linkedin.com/in/Alexandru Cozma](#) [+49 157 81770036](#) [@ alex.czma@proton.me](#)
[Amalienstraße 77, 76133 Karlsruhe, Deutschland](#)

Data Engineer mit Erfahrung im Aufbau robuster, skalierbarer Datenpipelines, in der Integration vielfältiger Datenquellen und im Betrieb von Datenplattformen. Sicher in Python, SQL und Power BI, mit Fokus auf Datenmodellierung, Datenqualität und performante Datenhaltung. Vertraut mit modernen Entwicklungsspraktiken (Docker, Git, CI/CD) sowie dem produktiven Einsatz KI-gestützter Entwicklungstools.



AUSBILDUNG

- 04.2026
09.2022 **Bachelorstudiengang Data Science, HOCHSCHULE KARLSRUHE,**
Schwerpunkte : Datenbanksysteme, Data Engineering, Machine Learning, Data Science, Business Intelligence
- **Zeitreihenanalyse** (2023) Aufbau verteilter, automatisierter Daten- & ML-Pipelines mit PySpark zur Prognose von Gastronomieumsätzen; Design und Persistierung in einem Cloud Data Warehouse (Snowflake) auf der Google Cloud Platform
[PySpark](#) [Snowflake](#) [Data Warehouse](#) [Google Cloud Platform](#) [Python](#)
 - **Kundenprojekt - Causal Analysis & Clustering** (2023 - 2024) Kausalanalyse und Entwicklung einer Clustering-Pipeline für Text- und Bild-Embeddings; die abgeleiteten Maßnahmen trugen zu einer Umsatzsteigerung von rund 10 % beim Kunden bei [Repository](#)
[Python](#) [NLP](#) [Embeddings](#) [Scrum](#) [Kanban](#)
 - **Machine Learning - Baumarten-Klassifizierung** (2024) Verarbeitung und Klassifizierung von Satelliten-Zeitreihendaten (mehrdimensionale Geodaten) zur Bestimmung von Baumarten mit Machine-Learning-Methoden [Repository](#)
[Python](#) [scikit-learn](#) [Satellitendaten](#)

BERUFSERFAHRUNG

- 04.2026
11.2025 **Bachelor Thesis – Data Engineering & RAG Systems, CONSILIARI GMBH, Karlsruhe**
- Konzeption und Aufbau einer durchgängigen Datenpipeline (Ingestion, Transformation, Indexierung) zur automatisierten Verarbeitung großer, unstrukturierter Dokumentenmengen mit PostgreSQL (pgvector)
 - Entwurf effizienter Chunking- und Abfragekonzepte zur performanten, ressourcenschonenden Verarbeitung großer Datenmengen; Fokus auf Datenqualität für nachgelagerte KI-Modelle
[Datenplattform](#) [PostgreSQL](#) [Python](#) [Docker](#) [Git](#) [CI/CD](#) [KI-Tools](#)
- 02.2025
09.2024 **Praktikant Data Warehouse Engineer, ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG, Wien**
- Automatisierung täglicher ETL-Prozesse für große Datenmengen – drastische Reduktion manueller Datenverarbeitung bei gesicherter Datenqualität für das Financial Reporting
 - Konzeption und Aufbau robuster Datenmodelle zur performanten Bereitstellung im Data Warehouse
 - Entwicklung und Optimierung komplexer SQL-Skripte und Datenbankprozesse
[SQL](#) [ETL](#) [Datenmodellierung](#) [Data Warehousing](#) [Oracle DB](#)
- 07.2024
08.2023 **Werkstudent Cyber Security Assistant / Data Analyst, SIEMENS AG, Karlsruhe**
- Entwicklung einer interaktiven, webbasierten Reporting- und Visualisierungsanwendung (Python, Power BI) zur transparenten Darstellung von Security-Gaps
 - Eigenverantwortliche Recherche und Aufbereitung von Daten in enger Abstimmung mit Stakeholdern im agilen Umfeld
[Power BI](#) [Python](#) [Data Analysis](#) [Reporting](#) [Agile](#)

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Data Engineering	ETL/ELT-Pipelines, Datenplattform-Betrieb, Datenmodellierung, Spark
Programmierung & Tools	Python 3 (Pandas, NumPy, PySpark), SQL (sehr gut), Power BI, C#, Git/GitHub, Docker, CI/CD
Cloud & Datenbanken	Google Cloud Platform, Snowflake, PostgreSQL (pgvector), Oracle DB
KI & Sonstiges	KI-gestützte Entwicklungstools, RAG & LLMs, scikit-learn, PyTorch

SPRACHEN

Deutsch	●	●	●	●	●
Englisch	●	●	●	●	○
Spanisch	●	●	●	●	○
Rumänisch	●	●	○	○	○

+ SONSTIGES

- Führerschein Klasse B